

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
نعتبر النقطتين $A(-1;1;-2)$ و $B(1;-3;-4)$ والمستقيم (Δ) ذا التمثيل الوسيط $\begin{cases} x = t - 2 \\ y = -t + 2 \\ z = 2t - 4 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$
وليكن (Δ') المستقيم الذي يشمل النقطة B و $\vec{u}(-1;2;1)$ شعاع توجيه له.

(1) بين أن المستقيمين (Δ) و (Δ') يتقاطعان في نقطة يطلب تعيين إحداثياتها.

(2) ليكن (P) المستوي المعين بالمستقيمين (Δ) و (Δ') .

اكتب تمثيلا وسيطيا للمستوي (P) ، ثم استنتج معادلة ديكرتية له.

(3) نسمي (S) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $AM^2 + BM^2 = 20$.

بين أن (S) سطح كرة مركزها منتصف القطعة $[AB]$ ونصف قطرها 2.

(4) حدد الوضع النسبي للمستوي (P) و سطح الكرة (S) .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) نعتبر المعادلة: $104x - 20y = 272 \dots\dots\dots (E)$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عدنان صحيحان.

أ) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 20 و 104 ثم بين أن المعادلة (E) تقبل حولا.

ب) بين أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 3[5]$ ، ثم استنتج حلول المعادلة (E) .

(2) λ عدد طبيعي يكتب $1\alpha\beta 01$ في نظام التعداد الذي أساسه 4، ويكتب $1\alpha\beta 01$ في نظام التعداد الذي

أساسه 6 حيث α و β عدنان طبيعيان.

عين α و β ، ثم اكتب λ في النظام العشري.

(3) تحقق أن كلا من 2017 و 1009 عدد أولي، ثم عين الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق:

$$2m - d = 2017 \quad \text{حيث} \quad d = \text{PGCD}(a;b), \quad m = \text{PPCM}(a;b)$$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة ذات المجهول z : $(z-2+2i)(z^2-2\sqrt{2}z+8)=0$.
- (2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B و C التي لاحقاتها $z_A = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$ ، $z_B = \bar{z}_A$ و $z_C = 2(1-i)$.
- (أ) اكتب z_A ، z_B و z_C على الشكل الأسّي ثم استنتج أن النقط A ، B و C تنتمي إلى دائرة (Ω) يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد المركب $\left(\frac{z_A}{z_C}\right)^n$ تخيليا صرفا .

- (ج) نسمّي (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث : $z = z_C - k\left(\frac{z_A}{z_B}\right)$ مع k يسمح $\mathbb{R}_+$ تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ) ، ثم عيّن وأنشئ (Γ) .
- (3) الدوران الذي مركزه النقطة O وزاويته $\frac{2\pi}{3}$ ، h التحاكي الذي مركزه النقطة O ونسبته -2 .
- عيّن طبيعة التحويل $h \circ r$ وعناصره المميّزة ، ثم استنتج صورة الدائرة (Ω) بالتحويل $h \circ r$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ ب : $f(x) = (-x^3 + 2x^2)e^{-x+1}$.
- (1-أ) (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، استنتج وجود مستقيم مقارب للمنحني (C_f) يطلب تعيين معادلة له.
- (ب) بيّن أن : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = x(x^2 - 5x + 4)e^{-x+1}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.
- (2) اكتب معادلة (T) مماس المنحني (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2 .
- (3) الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ كما يلي : $h(x) = x^2e^{-x+2} - 4$.
- ادرس اتجاه تغير الدالة h ثم استنتج إشارة $h(x)$ حدّد عندئذ وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى (T) على المجال $[0; +\infty[$.
- (4) ارسم المماس (T) والمنحني (C_f) على المجال $[0; +\infty[$.
- (5) نعتبر m وسيط حقيقي والمعادلة ذات المجهول الحقيقي x الموجب : $f(x) = m(x-2) \dots (E)$ ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة (E) .
- (6) g الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ ب : $g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.
- اعتمادا على السؤال رقم (1)، شكل جدول تغيرات الدالة g .

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بعدها الأول $u_0 = 1$

ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 7u_n + 8$.

(1) برهن بالتراجع أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $3u_n = 7^{n+1} - 4$.

(2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = 1 + 7 + 7^2 + \dots + 7^n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

أ) احسب بدلالة n المجموع S_n ثم جد علاقة بين S'_n و S_n .

ب) استنتج أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $18 \times S'_n = 7^{n+2} - 24n - 31$.

(3) أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 7^n على 5 .

ب) عيّن قيم n الطبيعية حتى يكون S'_n قابلا للقسمة على 5 .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، (P) مستو تمثيله الوسيط: $\begin{cases} x = -t - 2\lambda + 2 \\ y = 3t + 4\lambda - 3 \\ z = 3t + 4\lambda - 1 \end{cases}$ حيث t و λ عدنان حقيقيان .

(1) عيّن معادلة ديكارتية للمستوي (P) .

(2) ليكن α عددا حقيقيا من المجال $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ ، ولتكن (E_α) مجموعة النقط $M(x; y; z)$ من الفضاء حيث

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x \cos \alpha - 2y \sin \alpha - z - \frac{3}{4} = 0$$

أ) بيّن أن: من أجل كل α من المجال السابق ، (E_α) هي سطح كرة يطلب تعيين إحداثيات مركزها ω_α بدلالة α ونصف قطرها R .

ب) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي α الوضع النسبي للمستوي (P) و سطح الكرة (E_α) .

(3) في الحالة التي يكون فيها المستوي (P) مماسا لسطح الكرة (E_α)

عيّن تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) الذي يشمل النقطة ω_α والعمودي على المستوي (P)

واستنتج إحداثيات I نقطة تماس (E_α) مع المستوي (P) .

التمرين الثالث: (05 نقاط)

I) اكتب العدد $\left(\frac{5}{2} + i\right)^2$ على الشكل الجبري ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد المركب : $\frac{21}{4} + 5i$

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط A, B, C و I ذات

اللواحق : $z_A = \frac{3}{2} + \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ ، $z_B = -\frac{3}{2}i$ ، $z_C = -\bar{z}_A$ ، و $z_I = i$.

- (1) اكتب z_A و z_C على الشكل الجبري .
- (2) اكتب العدد المركب $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ على الشكل الأسّي مستنتجا طبيعة المثلث ABC .
- (3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه B ويحول A إلى I .
 أ) اكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر S ثم عيّن نسبته وزاويته.
 ب) نعرف من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq 2$ التحويل النقطي T_n كما يلي: $T_n = \underbrace{S \circ S \circ \dots \circ S}_{n \text{ مرة}}$
 عيّن قيم n حتى يكون T_n تحاكيا ، عين عندئذ عناصره المميزة.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = \frac{1}{x} - \ln x$.
 (1) ادرس اتجاه تغير الدالة g .
 (2) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1,76; 1,77[$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$.
- II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x+1}{x - \ln x} ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$
 (1) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 أ) أثبت أن الدالة f مستمرة عند العدد 0 على اليمين ،
 ثم احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ وفسر النتيجة بيانيا.
 (2) بيّن أن: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{g(x)}{(x - \ln x)^2}$.
 (3) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وفسر ذلك بيانيا ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .
 (4) لتكن الدالة h المعرفة على $]0; +\infty[$ ب: $h(x) = x - \ln x$.
 أ) بيّن أن: من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما ، $h(x) > 0$ ،
 واستنتج وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.
 ب) ارسم (C_f) . (نأخذ $f(\alpha) \approx 2,31$)
 (5) لتكن الدالة F المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي $F(x) = \int_1^x f(t) dt$.
 - بيّن أن: من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \geq 1$ ، $\frac{1}{x} + 1 \leq f(x) \leq f(\alpha)$ ،
 - اعط تفسيراً هندسياً للعدد $F(e)$ ثم استنتج حصراً له.

انتهى الموضوع الثاني

الموضوع الأول

التمرين الاول :

1) تبين أن المستقيمان (Δ) , (Δ') يتقاطعان في نقطة : لدينا $(\Delta) : \begin{cases} x = t - 2 \\ y = -t + 2 \\ c = 2t - 4 \end{cases}$ و من المعطيات نجد التمثيل الوسيط

$$\text{للمستقيم } (\Delta') : \begin{cases} x = -t' + 1 \\ y = 2t' - 3 \\ z = t' - 4 \end{cases}$$

$$\text{التقاطع : نحل الجملة } \begin{cases} t - 2 = -t' + 1 \\ -t + 2 = 2t' - 3 \\ 2t - 4 = t' - 4 \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} t - 2 = -2t + 1 \\ -t + 2 = 4t - 3 \\ 2t = t' \end{cases} \text{ و منه } \begin{cases} 3t = 3 \\ -5t = -5 \\ 2t = t' \end{cases} \text{ إذن } \begin{cases} t = 1 \\ t' = 2 \end{cases} \text{ بالتعويض في}$$

إحدى التمثيلين الوسيطين نجد أن المستقيمان يتقاطعان في نقطة وحيدة هي $A(-1; 1; -2)$.

2) شعاع توجيه (Δ) هو $\vec{v}(1; -1; 2)$ وشعاع توجيه المستقيم (Δ') هو $\vec{u}(-1; 2; 1)$ و منه المستوي (P) المعين

$$\begin{cases} x = -t' + t - 1 \\ y = 2t' - t + 1 \\ c = t' + 2t - 2 \end{cases} \text{ بالمستقيمين يشمل النقطة } C(-1; 1; -2) \text{ تمثيله الوسيط هو } t \in \mathbb{R}, t' \in \mathbb{R}.$$

$$\text{استنتاج معادلة ديكارتية لهذا المستوي : } \begin{cases} x = -t' + t - 1 \dots\dots\dots (1) \\ y = 2t' - t + 1 \dots\dots\dots (2) \\ z = t' + 2t - 2 \dots\dots\dots (3) \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} x + y = t' \dots\dots\dots (1) + (2) \\ y = 2t' - t + 1 \dots\dots\dots (2) \\ z = t' + 2t - 2 \dots\dots\dots (3) \end{cases} \text{ و منه}$$

$$\begin{cases} t' = x + y \\ t = 2x + y + 1 \\ z = x + y + 4x + 2y + 2 - 2 \end{cases} \text{ و منه } \begin{cases} t' = x + y \\ y = 2(x + y) - t + 1 \\ z = t' + 2t - 2 \dots\dots\dots (3) \end{cases}$$

و منه المعادلة الديكارتية لـ (P) هي $5x + 3y - z = 0$.

3) تبين أن (S) سطح كرة لتكن N منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$ لدينا $AM^2 + BM^2 = 20$ يكافئ

$$AN^2 + NM^2 + 2\vec{AN} \cdot \vec{NM} + BN^2 + NM^2 + 2\vec{BN} \cdot \vec{NM} = 20 \text{ و منه نجد } (\vec{AN} + \vec{NM})^2 + (\vec{BN} + \vec{NM})^2 = 20$$

بما أن $AN = BN$ و $\vec{AN} + \vec{BN} = \vec{0}$ تصبح المعادلة $2AN^2 + 2NM^2 = 20$ و منه $AN^2 = 10 - NM^2$

$$AN = \sqrt{(-1)^2 + (1+1)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{6} \text{ إذن } N(0; -1; -3) \text{ و منه } N\left(\frac{1+(-1)}{2}; \frac{-3+1}{2}; \frac{-4+(-2)}{2}\right)$$

$NM^2 = 10 - 6$ يعني $NM^2 = 4$ إذن $NM = 2$ مجموعة النقط (S) هي سطح كرة مركزه N و نصف قطره 2.

4) تحديد الوضع النسبي للمستوي (P) و سطح الكرة (S) نحسب البعد بين N منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$ و

$$\text{المستوي } d(N; P) = \frac{|5(0) + 3(-1) - (-3)|}{\sqrt{25 + 9 + 1}} = 0 \text{ و منه المستوي و سطح الكرة يتقاطعان وفق دائرة مركزها } N$$

الاستاذ جواليل أحمد - تمنغست

نصف قطرها 2

التمرين الثاني :

(1) نعتبر $(E) 104x - 20y = 272$

أ- حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 20 و 104 لدينا $PGCD(20;104) = 4PGCD(5;26) = 4$

بما أن 4 قاسم للعدد 272 فإن المعادلة (E) تقبل حولا في مجموعة الاعداد الصحيحة .

ب- إثبات انه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حل للمعادلة (E) فإن $x \equiv 3[5]$

لدينا (E) تكافئ $104x = 20y + 272$ و منه $104x \equiv 272[5]$ أي ان $4x \equiv 2[5]$ و $4x \equiv -1[5]$ منه $x \equiv 2[5]$ أي

ان $x \equiv -2[5]$ و $x \equiv 3[5]$ منه $-2 \equiv 3[5]$ و هو المطلوب .

$x \equiv 3[5]$ يعني ان $x = 3 + 5k : k \in \mathbb{Z}$ بالتعويض في (E) نجد $104(5k + 3) = 20y + 272$ و منه

$520k + 40 = 20y$ أي ان $y = 26k + 2 : k \in \mathbb{Z}$ مجموعة الحلول هي

$$S = \{(5k + 3; 26k + 2) : k \in \mathbb{Z}\}$$

(2) تعيين العددين α و β لدينا $\lambda = \overline{1\alpha\beta 01}^4$ و $\lambda = \overline{1\alpha\beta 01}^6$ يعني ان

$$\begin{cases} \lambda = 1 + \beta \times 4^2 + \alpha \times 4^3 + \alpha \times 4^4 + 4^5 \\ \lambda = 1 + \beta \times 6^2 + \alpha \times 6^3 + 6^4 \end{cases}$$

منه $16\beta + 320\alpha + 1025 = 36\beta + 216\alpha + 1297$ أي ان $104\alpha - 20\beta = 272$ و منه من حلول المعادلة (E)

$$\begin{cases} \alpha = 3 + 5k \\ \beta = 26k + 2 \end{cases}$$

نستنتج ان علما ان العددين α و β أقل تماما من 4 و منه

حساب : $\lambda = 1 + 2 \times 6^2 + 3 \times 6^3 + 6^4 = 2017$

(3) التحقق من أن العددين 2017 و 1009 أوليان

العدد 2017 يقبل القسمة على	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41	47
الاجابة	لا	لا	لا	لا	لا		لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا

و منه 2017 عدد أولي لان $\sqrt{2017} \leq 47$.

العدد 1009 يقبل القسمة على	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
الاجابة	لا	لا	لا	لا	لا		لا	لا	لا	لا	لا	لا

و منه 1009 عدد أولي لان $\sqrt{1009} \leq 37$.

تعيين $a; b : d$ قاسم للعددين $m; d$ و منه فهو قاسم للعدد $2m - d$ أي قاسم للعدد 2017 و منه فإن القيم

الممكنة لـ d هي 1 او 2017

• لما $d = 1$ فإن $2m - 1 = 2017$ و منه

$$m = \frac{2018}{2} = 1009 \text{ بما ان } 1009 \text{ عدد اولي و } md = ab \text{ و منه } ab = 1009 \text{ إذن الثنائيات } (a; b) \text{ هي } (1; 1009)$$

و (1009; 1)

لما $d = 2017$ فإن $2m - 2017 = 2017$ و منه $m = 2017$ و منه $ab = 2017^2$ إذن الثنائية $(a; b)$ هي

(2017; 2017)

(1) حل المعادلة $(z-2+2i)(z^2-2\sqrt{2}z+8)=0$ في $\mathbb{C}$ المعادلة تكافئ أي $\begin{cases} z-2+2i=0 \dots (1) \\ z^2-2\sqrt{2}z+8=0 \dots (2) \end{cases}$

نحسب مميز المعادلة (1) و هو $\Delta = (2\sqrt{2})^2 - 4(8) = 8 - 32 = -24$ للمعادلة حلين هما $\begin{cases} z = 2 - 2i \\ z^2 - 2\sqrt{2}z + 8 = 0 \dots (1) \end{cases}$

حلول المعادلة هي $\begin{cases} z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6} \\ z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{6} \end{cases}$ و $\begin{cases} z_0 = 2 - 2i \\ z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6} \\ z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{6} \end{cases}$

(2) أ- كتابة z_A ; z_B ; z_C على الشكل الأسّي $|z_A| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ و منه $z_A = 2\sqrt{2} \left[\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right] = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{3}}$

و منه $z_C = 2(1-i)$ و $z_B = \overline{z_A} = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{3}}$ و $z_C = 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$

بما ان $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2\sqrt{2}$ و منه النقط A ; B ; C تنتمي الى الدائرة (Ω) التي مركزها O و نصف قطرها $2\sqrt{2}$.

ب- تعيين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد المركب $\left(\frac{z_A}{z_C} \right)^n$ تخيلي صرفا

لدينا $\left(\frac{z_A}{z_C} \right) = \frac{2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{3}}}{2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{i\frac{7\pi}{12}}$ و منه $\left(\frac{z_A}{z_C} \right)^n = e^{i\frac{7n\pi}{12}}$ عدد تخيلي صرف يعني ان $\frac{7n\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + \pi k$ و k عدد صحيح

منه بالضرب في $\frac{12}{\pi}$ نجد $7n = 6 + 12k$ أي ان $7n \equiv 6 [12]$ و منه بالضرب في 5 نجد

$35n \equiv 30 [12]$ أي $-n \equiv 6 [12]$ و منه $n \equiv -6 [12]$ إذن $n \equiv 6 + 12k'$ و k' عدد طبيعي .

ج- التحقق C تنتمي الى (Γ) : $z_C = z_C - k \left(\frac{z_A}{z_B} \right)$ يعني

$-k \left(\frac{z_A}{z_B} \right) = 0$ و منه $k = 0$ بما انه عدد من $\mathbb{R}_+$ و منه C

تنتمي الى (Γ) .

$z = z_C - k \left(\frac{z_A}{z_B} \right)$ يعني ان $z - z_C = -k \left(\frac{z_A}{z_B} \right)$ و منه

$z - z_C = -ke^{\frac{2\pi}{3}i}$ و منه $z - z_C = ke^{\frac{5\pi}{3}i}$ أي ان

$\arg(z - z_C) = \frac{5\pi}{3} + 2\pi k''$ و k'' عدد صحيح مجموعة النقط

(Γ) هي نصف مستقيم .

(3) تعيين طبيعة التحويل hor هو تشابه غير مباشر نسبته 2 - و زاويته $\frac{2\pi}{3}$ و مركزه O

الاستاذ جواليل أحمد - تمنغست

(هو تشابه مباشر نسبته 2 و زاويته $\frac{5\pi}{3}$ و مركزه O) .

صورة الدائرة (Ω) بالتحويل hor هي دائرة مركزها O و نصف قطرها هو $2(2\sqrt{2})=4\sqrt{2}$.

التمرين الرابع :

$$f(x) = (-x^3 + 2x^2)e^{-x+1}$$

1- أ- حساب النهايات : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3)e^{-x+1} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3)e^{-x+1} = 0$

و منه $y=0$ معادلة للمستقيم المقارب الأفقي للمنحنى (C_f) جهة $+\infty$.

ب- إثبات أن عبارة المشتقة هي $f'(x) = x(x^2 - 5x + 4)e^{-x+1}$:

نحسب المشتقة $f'(x) = (-3x^2 + 4x)e^{-x+1} - (-x^3 + 2x^2)e^{-x+1}$ و منه $f'(x) = (x^3 - 5x^2 + 4x)e^{-x+1}$ أي ان $f'(x) = x(x^2 - 5x + 4)e^{-x+1}$ محققة .

استنتاج اتجاه تغير الدالة f : إشارة $f'(x)$ من إشارة $x(x^2 - 5x + 4)$ لدينا $(x^2 - 5x + 4)$ له جذرين هما 1 و 4

x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$		
إشارة (x^2-5x+4)	+	+	0	-	0	+	
إشارة x	-	0	+	+	+	+	
إشارة $f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+

و منه f متزايدة على المجالين $[0; 1]$ و $[4; +\infty[$ و متناقصة على المجالين $]-\infty; 0]$ و $[1; 4]$.
جدول التغيرات :

x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$				
$f'(x)$		—	0	+	0	—	0	+	
$f(x)$	$+\infty$				1				0

2- كتابة معادلة (T) المماس للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2 هي $y = f'(2)(x-2) + f(2)$

$$y = -\frac{4}{e}x + \frac{8}{e} \quad \text{هي} \quad f'(2) = -4e^{-1} \quad \text{و} \quad f(2) = 0$$

3- h دالة معرفة على $[0; +\infty[$ بـ $h(x) = x^2 \cdot e^{-x+2} - 4$

دراسة تغيرات الدالة h : $h'(x) = 2x \cdot e^{-x+2} - x^2 \cdot e^{-x+2} = x(2-x)e^{-x+2}$ إشارتها من إشارة $(2-x)$ و منه فهي موجبة على المجال $[0; 2]$ و سالبة على المجال $[2; +\infty[$ و منه الدالة h متزايدة على المجال $[0; 2]$ و متناقصة على المجال $[2; +\infty[$ و لدينا $h(2) = 0$ إذن $h(2) = 0$ قيمة حدية كبرى و منه $h(x)$ إشارتها سالبة .

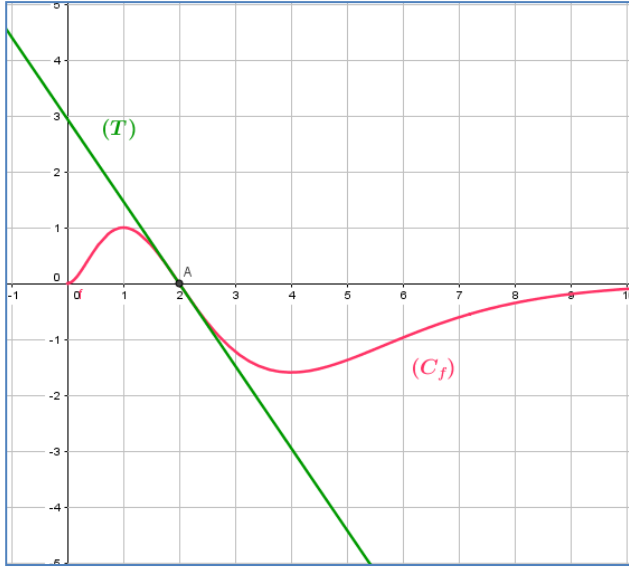
تحديد وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T) على المجال $[0; +\infty[$:

$$f(x) - y = (-x^3 + 2x^2)e^{-x+1} + 4e^{-1}x - 8e^{-1} = -x^3 \cdot e^{-x+1} + 2x^2 \cdot e^{-x+1} + 4xe^{-1} - 8e^{-1}$$

$$f(x) - y = -x^3 \cdot e^{-x+1} + 4x \cdot e^{-1} + 2x^2 \cdot e^{-x+1} - 8e^{-1} = -xe^{-1}(x^2 \cdot e^{-x+2} - 4) + 2e^{-1}(x^2 \cdot e^{-x+2} - 4)$$

الاستاذ جواليل أحمد - تمنغست

أشارة الفرق من إشارة $(x-2)$ أي ان (C_f) يقع فوق (T) على المجال $[0; 2[$ و (C_f) يقع تحت (T) على المجال $[2; +\infty[$ و يتقاطعان في النقطة ذات الفاصلة 2 .



4- رسم المنحنى البياني (C_f) و المماس (T) :

5- المناقشة بيانيا :

المعادلة $f(x) = m(x-2), \dots, (E)$ حلها هو ايجاد فواصل نقاط تقاطع (C_f) و المستقيم (Δ_m) ذو المعادلة $y = m(x-2)$.

لما $m \in \left] -\infty; -\frac{4}{e} \right]$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطة وحيدة و منه للمعادلة (E) حل وحيد .

لما $m \in \left] -\frac{4}{e}; 0 \right[$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في ثلاثة نقاط و منه للمعادلة (E) ثلاثة حلول.

لما $m = 0$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطتان و منه للمعادلة (E) حلين .

لما $m \in]0; +\infty[$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطة وحيدة و منه للمعادلة (E) حل وحيد .

6- لدينا $g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ من السؤال رقم (1) بوضع $t = \frac{1}{x}$

و منه $\lim_{x \rightarrow +\infty} t = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} t = +\infty$ نجد $\lim_{t \rightarrow 0} g(x) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(t) = 0$

المشتقة : هي $g'(x) = -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right)$ و منه $g'(x) = -\frac{1}{x^3} \left(\frac{1}{x^2} - 5\frac{1}{x} + 4 \right) e^{-\frac{1}{x}+1}$ أي

$\frac{1}{4}$ و 1 هما جذرين هما $g'(x) = \frac{1}{x^5} (-1 + 5x - 4x^2) e^{-\frac{1}{x}+1}$ و اشارته منه اشارة $(-1 + 5x - 4x^2)$ و لها جذرين هما 1 و $\frac{1}{4}$

و منه g متزايدة على المجال $\left[\frac{1}{4}; 1 \right]$ و متناقصة على المجالين $[1; +\infty[$ و $\left] 0; \frac{1}{4} \right]$

و $g(1) = f(1), g\left(\frac{1}{4}\right) = f(4)$

الاستاذ جواليل أحمد - تمنغست

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 7u_n + 8 \end{cases}$$

(1) البرهان بالتراجع انه من أجل كل عدد طبيعي n : $3u_n = 7^{n+1} - 4$

التحقق $3u_0 = 3 \times 1 = 3$ و $3u_0 = 7^1 - 4 = 3$ محققة

نفرض صحة $3u_n = 7^{n+1} - 4$ ولنبرهن صحة $3u_{n+1} = 7^{n+2} - 4$

$3u_{n+1} = 7[7^{n+1} - 4] + 24$ و منه $3u_{n+1} = 7(3u_n) + 24$ أي ان $3u_{n+1} = 3[7u_n + 8]$ و $3u_n = 7^{n+1} - 4$

$3u_{n+1} = 7^{n+2} - 28 + 24$ أي ان $3u_{n+1} = 7^{n+2} - 4$ و هو المطلوب

إذن من أجل كل عدد طبيعي n : $3u_n = 7^{n+1} - 4$

(2) أ- حساب المجاميع $S_n = 1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \dots + 7^n = \frac{7^{n+1} - 1}{7 - 1} = \frac{1}{6}(7^{n+1} - 1)$

يكافئ $S_n' = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$ $3S_n' = 3u_0 + 3u_1 + 3u_2 + 3u_3 + \dots + 3u_n$ و $3u_n = 7^{n+1} - 4$ و منه

$3S_n' = [7 - 4] + [7^2 - 4] + [7^3 - 4] + \dots + [7^{n+1} - 4]$ يكافئ أن $3S_n' = [7 + 7 + 7 + \dots + 7^{n+1}] - 4(n+1)$ هذا يعني ان

$3S_n' = 7S_n - 4(n+1)$ و منه $S_n' = \frac{7}{3}S_n - \frac{4}{3}(n+1)$ يكافئ $S_n' = \frac{7}{18}(7^{n+1} - 1) - \frac{4}{3}(n+1)$ أي ان

$$S_n' = \frac{7^{n+2}}{18} - \frac{4}{3}n - \frac{31}{18}$$

ب- من ما سبق لدينا $S_n' = \frac{7^{n+2}}{18} - \frac{4}{3}n - \frac{31}{18}$ بالضرب في 18 نجد $18S_n' = 7^{n+2} - 24n - 31$

أي أن $18S_n' = 7^{n+2} - 24n - 31$ و هو المطلوب .

(3) أ) دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة 7^n على 5

$7^0 \equiv 1[5]$ و $7 \equiv 2[5]$ و $7^2 \equiv 4[5]$ و $7^3 \equiv 3[5]$ و $7^4 \equiv 1[5]$ و منه بواقي قسمة 7^n على 5 تشكل متتالية دورية و

دورها 4

باقي قسمة 7^n على 5 لما n يكتب على الشكل $4k$ هو 1.

باقي قسمة 7^n على 5 لما n يكتب على الشكل $4k+1$ هو 2.

باقي قسمة 7^n على 5 لما n يكتب على الشكل $4k+2$ هو 4.

باقي قسمة 7^n على 5 لما n يكتب على الشكل $4k+3$ هو 3.

ب) تعيين العدد الطبيعي n حتى يكون S_n' قابلاً للقسمة على 5 أي ان $S_n' \equiv 0[5]$ بما ان العددين 18 و 5 أوليان

فيما بينهما نجد أن $S_n' \equiv 0[5]$ يكافئ $18S_n' \equiv 0[5]$ أي ان $7^{n+2} - 24n - 31 \equiv 0[5]$

لدينا $7^{n+2} - 24n - 31 \equiv 7^{n+2} + n - 1[5]$ لأن $31 \equiv 1[5]$ و $-24 \equiv 1[5]$

• لما $n = 4k$ فإن $7^{n+2} - 24n - 31 \equiv 4 + 4k - 1[5]$ أي ان $7^{n+2} - 24n - 31 \equiv 4k + 3[5]$

' S_n يقبل القسمة على 5 يعني ان $4k+3 \equiv 0[5]$ و منه $4k \equiv 2[5]$ أي ان $-k \equiv 2[5]$ و منه $k \equiv -2[5]$ إذن $k \equiv 3[5]$ و منه $k=3+5k''$ بالتعويض نجد $n=12+20k''$ و k'' عدد طبيعي .

• لما $n=4k+1$ فإن $7^{n+2}-24n-31 \equiv 3+4k+1-1[5]$ أي ان $7^{n+2}-24n-31 \equiv 4k+3[5]$

' S_n يقبل القسمة على 5 يعني ان $4k+3 \equiv 0[5]$ و منه $4k \equiv 2[5]$ أي ان $-k \equiv 2[5]$ و منه $k \equiv -2[5]$ إذن $k \equiv 3[5]$ و منه $k=3+5k''$ بالتعويض نجد $n=12+20k''$ و k'' عدد طبيعي .

• لما $n=4k+2$ فإن $7^{n+2}-24n-31 \equiv 1+4k+2-1[5]$ أي ان $7^{n+2}-24n-31 \equiv 4k+2[5]$

' S_n يقبل القسمة على 5 يعني ان $4k+2 \equiv 0[5]$ و منه $4k \equiv 3[5]$ أي ان $-k \equiv 3[5]$ و منه $k \equiv -3[5]$ إذن $k \equiv 2[5]$ و منه $k=2+5k'$ بالتعويض نجد $n=10+20k'$ و k' عدد طبيعي

• لما $n=4k+3$ فإن $7^{n+2}-24n-31 \equiv 2+4k+3-1[5]$ أي ان $7^{n+2}-24n-31 \equiv 4k-1[5]$

' S_n يقبل القسمة على 5 يعني ان $4k-1 \equiv 0[5]$ و منه $4k \equiv 1[5]$ أي ان $-k \equiv 1[5]$ و منه $k \equiv -1[5]$ إذن $k \equiv 4[5]$ و منه $k=4+5k_0$ بالتعويض نجد $n=19+20k_0$ و k_0 عدد طبيعي

التمرين الثاني :

(1) تعيين المعادلة الديكارتية للمستوي (P) لدينا $\begin{cases} x = -t - 2\lambda + 2 \dots (1) \\ y = 3t + 4\lambda - 3 \dots (2) \\ z = 3t + 4\lambda - 1 \dots (3) \end{cases}$ بطرح (3) من (2) نجد $y - z = -2$ هي

المعادلة الديكارتية للمستوي (P) .

(2) ألدينا $x^2 + y^2 + z^2 - 2x \cos \alpha - 2y \sin \alpha - z - \frac{3}{4} = 0$ يكافئ $x^2 - 2x \cos \alpha + y^2 - 2y \sin \alpha + z^2 - z - \frac{3}{4} = 0$

أي ان $(x - \cos \alpha)^2 - \cos^2 \alpha + (y - \sin \alpha)^2 - \sin^2 \alpha + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = 0$ و هذا يكافئ

$(x - \cos \alpha)^2 + (y - \sin \alpha)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = 2$ و منه (E_α) سطح كرة مركزه $w_\alpha \left(\cos \alpha ; \sin \alpha ; \frac{1}{2}\right)$ و نصف قطره $\sqrt{2}$.

ب-دراسة الوضع النسبي بين (P) و (E_α)

نحسب المسافة بين (P) و $w_\alpha \left(\cos \alpha ; \sin \alpha ; \frac{1}{2}\right)$ هي $d(w_\alpha ; P) = \frac{\left|\sin \alpha - \frac{1}{2} + 2\right|}{\sqrt{2}} = \frac{\left|\sin \alpha + \frac{3}{2}\right|}{\sqrt{2}}$

المناقشة :

$$\bullet \text{ لما } d(w_\alpha; P) = \sqrt{2} \text{ يعني ان } \frac{|\sin \alpha + \frac{3}{2}|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ يكافئ } \left| \sin \alpha + \frac{3}{2} \right| = 2 \text{ يكافئ } \begin{cases} \sin \alpha + \frac{3}{2} = 2 \\ \sin \alpha + \frac{3}{2} = -2 \end{cases} \text{ و منه } \begin{cases} \sin \alpha = \frac{1}{2} \\ \sin \alpha = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

أي ان $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ لان المعادلة الثانية لا حل لها و $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ في المجال المُعطى يعني أن $\alpha = \frac{\pi}{6}$ في هذه الحالة (E_α) و (P) متماسان في نقطة

$$\bullet \text{ لما } d(w_\alpha; P) < \sqrt{2} \text{ يعني ان } \frac{|\sin \alpha + \frac{3}{2}|}{\sqrt{2}} < \sqrt{2} \text{ يكافئ } -2 < \sin \alpha + \frac{3}{2} < 2 \text{ أي ان } -\frac{7}{2} < \sin \alpha < \frac{1}{2} \text{ أي ان}$$

في هذه الحالة (P) و (E_α) متقاطعان في نقطتين $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6}\right]$ أي ان $-1 \leq \sin \alpha < \frac{1}{2}$

$$\bullet \text{ لما } d(w_\alpha; P) > \sqrt{2} \text{ يعني ان } \alpha \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right] \text{ في هذه الحالة } (P) \text{ و } (E_\alpha) \text{ غير متقاطعان .}$$

(3) حالة التماس يعني ان $\alpha = \frac{\pi}{6}$ و منه $w_\alpha \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ و المستوي $(P): y - z = -2$ شعاعه الناظيمي هو

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = t + \frac{1}{2} \\ z = -t + \frac{1}{2} \end{cases} : t \in \mathbb{R} \text{ و منه التمثيل الوسيطى للمستقيم هو } \vec{n}(0; 1; -1)$$

I نقطة تماس (P) و (E_α) هي نفسها نقطة تقاطع المستقيم (D) و المستوي (P)

بتعويض التمثيل الوسيطى في المعادلة الديكارتية نجد $t + \frac{1}{2} + t - \frac{1}{2} = -2$ أي $t = -1$ و منه نقطة التماس هي

$$I \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{3}{2} \right)$$

التمرين الثالث :

$$(I) \text{ كتابة العدد } \left(\frac{5}{2} + i \right)^2 \text{ على الشكل الجبري } \left(\frac{5}{2} + i \right)^2 = \frac{25}{4} + 5i - 1 = \frac{21}{4} + 5i \text{ و منه الجذران التربيعيين للعدد المركب } \frac{21}{4} + 5i \text{ هما } \left(\frac{5}{2} + i \right) \text{ و } \left(-\frac{5}{2} - i \right)$$

$$(II) \text{ لدينا } z_A = \frac{3}{2} + \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ و } z_B = -\frac{3}{2}i \text{ و } z_C = -\overline{z_A} \text{ و } z_I = i$$

$$(1) \text{ الكتابة على الشكل الجبري : } z_A = \frac{3}{2} + \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{3}{2} + \sqrt{2} \left[\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \frac{3}{2} + 1 + i = \frac{5}{2} + i$$

الاستاذ جواليل أحمد - تمنغست

$$z_C = -\overline{z_A} = -\frac{3}{2} - \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} = -\frac{3}{2} - \sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right] = -\frac{3}{2} - 1 + i = -\frac{5}{2} + i$$

(2) كتابة على الشكل الأسّي للعدد المركب $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-\frac{5}{2} + i + \frac{3}{2}i}{\frac{5}{2} + i + \frac{3}{2}i}$ هذا يعني $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-\frac{5}{2} + i + \frac{3}{2}i}{\frac{5}{2} + i + \frac{3}{2}i}$ ومنه

$$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = e^{i\frac{\pi}{2}} \text{ أي } \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-1+i}{1+i} = \frac{(-1+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i}{2} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

مما سبق نستنتج أن $\left(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}\right) = \frac{\pi}{2} + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}$ و $BA = BC$ ومنه المثلث ABC قائم في B

و متساوي الساقين .

(3) التشابه $S : S(B) = B$ و $S(A) = I$

(أ) كتابة العبارة المركبة للتشابه S هي من الشكل $z' = az + b$ حيث

$$a = \frac{z_I - z_B}{z_A - z_B} = \frac{i + \frac{3}{2}i}{\frac{5}{2} + i + \frac{3}{2}i} = \frac{\frac{5}{2}i}{\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i} = \frac{i}{1+i} = \frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{i+1}{2}$$

$$b = z_B - az_B = -\frac{3}{2}i - \left(\frac{i+1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}i\right) = -\frac{3}{2}i - \frac{3}{4} + \frac{3}{4}i = -\frac{3}{4} - \frac{3}{4}i$$

$$z' = \frac{1+i}{2}z - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}i \text{ هي العبارة المركبة .}$$

و منه نسبة التشابه S هي $\left|\frac{1+i}{2}\right| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و زاويته هي θ حيث

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ ومنه } \left\{ \begin{array}{l} \cos\theta = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right.$$

ب-التحويل T_n معرف كما يلي $T_n = \underbrace{SoSoSoSo...So}_n$ هو تشابه زاويته هي $n\theta = \frac{n\pi}{4}$ و مركزه B

يكون T_n تحاكي لما $\frac{n\pi}{4} = k\pi : k \in \mathbb{Z}$ أي أن $n = 4k\pi : k \in \mathbb{Z}$ و هو التحاكي الذي مركزه B و نسبته

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right)$$

$$(I) \text{ لدينا } g(x) = \frac{1}{x} - \ln(x) .$$

(1) دراسة اتجاه تغير الدالة g : $g'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}$ و هي موجبة على $]0; +\infty[$ و منه g متناقصة على $]0; +\infty[$

(2) إثبات أن للمعادلة $g(x) = 0$ حل وحيد في المجال $]1,76; 1,77[$: $g(1,76) = 0,002$ $g(1,77) = -0,006$ بما أن الدالة g متزايدة و مستمرة على $]1,76; 1,77[$ و $g(1,76) \times g(1,77) < 0$ فحسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]1,76; 1,77[$.
إشارة الدالة g

x	0	α	$+\infty$
إشارة $g(x)$	+	$\emptyset$	-

$$(II) \text{ لدينا } \begin{cases} f(x) = \frac{x+1}{x-\ln x} : x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

(1) إثبات أن f مستمرة عند 0 على اليمين $f(0) = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x-\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{\ln x} = 0 = f(0)$ ومنه الدالة مستمرة على يمين 0.

حساب النهاية $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x^2 - x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x \ln x} = +\infty$ (لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0^+$ حسب النهاية بالمقارنة).

التفسير الهندسي للنتيجة هو أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا موازي لحامل محور الترتيب على يمين النقطة $O(0;0)$

(2) إثبات إن $f'(x) = \frac{g(x)}{(x-\ln x)^2}$: لدينا على المجال $]0; +\infty[$

$$f'(x) = \frac{x - \ln x - \frac{(x-1)(x+1)}{x}}{(x-\ln x)^2} \text{ أي أن } f'(x) = \frac{(x-\ln x) - \left(1 - \frac{1}{x}\right)(x+1)}{(x-\ln x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x-\ln x)^2} \text{ أي أن } f'(x) = \frac{x - \ln x - \frac{x^2-1}{x}}{(x-\ln x)^2} = \frac{x - \ln x - x + \frac{1}{x}}{(x-\ln x)^2} = \frac{\frac{1}{x} - \ln x}{(x-\ln x)^2} .$$

(3) حساب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{\ln x}{x}} = 1$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

التفسير الهندسي : من ما سبق نستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y=1$.

جدول تغيرات الدالة

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$f(\alpha)$	

(4) الدالة h المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ $h(x) = x - \ln x$

(أ) إثبات أن h موجبة على المجال $]0; +\infty[$ لدينا $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ و منه إشارة $h'(x)$ من إشارة $(x-1)$ و هي موجبة على المجال $]1; +\infty[$ و سالبة على المجال $]0; 1[$ و منه h متزايدة على المجال $]1; +\infty[$ و متناقصة على المجال $]0; 1[$ و $h(1) = 1$ هي قيمة حدية صغرى و منه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$ فإن $h(x) > 0$.

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) نحسب إشارة الفرق

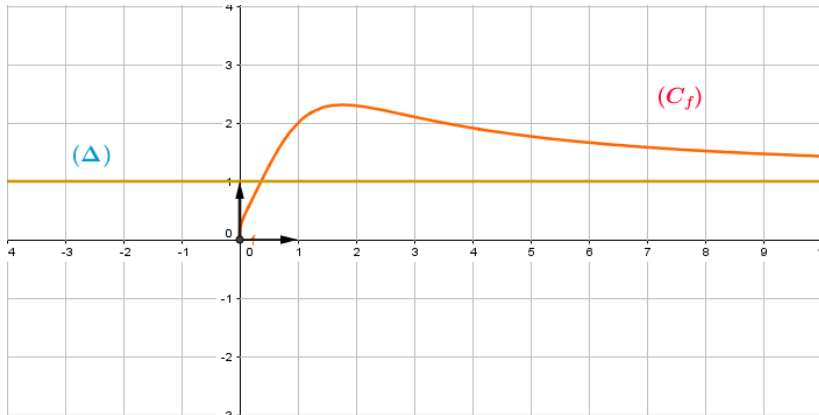
$$f(x) - y = \frac{x+1}{x - \ln x} - 1 = \frac{1 + \ln x}{x - \ln x}$$

و منه إشارته من إشارة $1 + \ln x$

$$1 + \ln x = 0 \text{ يكافئ أن } x = \frac{1}{e} \text{ و } 1 + \ln x > 0 \text{ يكافئ أن } x > \frac{1}{e}$$

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
إشارة $f(x) - y$		0	+
الوضعية		(C_f) يقع تحت (Δ)	(C_f) يقع فوق (Δ)

(ب) رسم المنحنى (C_f) :



$$(5) \text{ لدينا } F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

- إثبات أن من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$: $\frac{1}{x} + 1 \leq f(x) \leq f(\alpha)$

من جدول التغيرات او من المنحنى البياني لدينا $f(\alpha)$ قيمة حدية كبرى أي ان (1)..... $f(x) \leq f(\alpha)$

و لدينا من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$ فإن $\frac{x+1}{x} \leq \frac{x+1}{x - \ln x}$ أي ان (2)..... $1 + \frac{1}{x} \leq f(x)$

الاستاذ جواليل أحمد - تمنغست

من (1) و (2) نجد أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$: $\frac{1}{x} + 1 \leq f(x) \leq f(\alpha)$.

التفسير الهندسي لـ $F(e) = \int_1^e f(t)dt$ و هي مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و المستقيمان اللذان
معادلاتهما $x=1$ و $x=e$.

- **حصر** $F(e)$:

لدينا من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$: $\frac{1}{x} + 1 \leq f(x) \leq f(\alpha)$ و منه المكاملة نجد : $\int_1^e \left(\frac{1}{x} + 1\right) dx \leq \int_1^e f(x) dx \leq f(\alpha) \int_1^e dx$
أي ان $e \leq F(e) \leq f(\alpha)(e-1)$ و منه $[\ln x + x]_1^e \leq F(e) \leq f(\alpha)(e-1)$

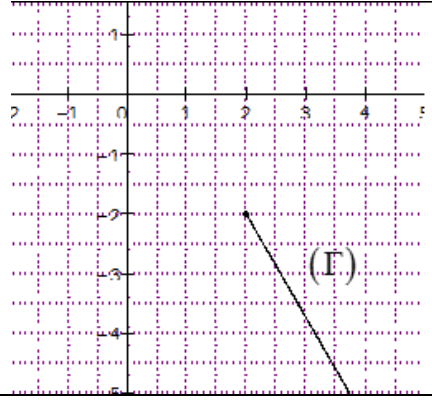
الاستاذ جواليل أحمد - تمنغست

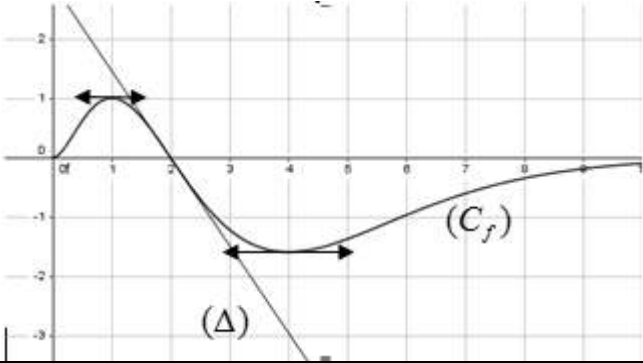
انتهى الموضوع الثاني

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
الموضوع الأول		
التمرين الأول: (04 نقاط)		
01	0.25 0.50 0.25	(1) بيان أن المستقيمين متقاطعان $(\Delta'): \begin{cases} x = -t' + 1 \\ y = 2t' - 3 \\ z = t' - 4 \end{cases} / t' \in \mathbb{R}$ $(\Delta) \cap (\Delta') = \{A(-1;1;-2)\}$ معناه $\begin{cases} t = 1 \\ t' = 2 \end{cases} \begin{cases} t - 2 = -t' + 1 \\ -t + 2 = 2t' - 3 \\ 2t - 4 = t' - 4 \end{cases}$
1.25	0.50 0.75	(2) التمثيل الوسيط للمستوي هو : $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $(P): \begin{cases} x = \alpha - \beta - 1 \\ y = -\alpha + 2\beta + 1 \\ z = 2\alpha + \beta - 2 \end{cases}$ استنتاج المعادلة الديكارتية $(P): 5x + 3y - z = 0$
01	01	(3) بيان أن (S) سطح كرة مركزها منتصف القطعة $[AB]$ ونصف قطرها 2. طريقة (1): $AM^2 + BM^2 = 20$ تكافئ $IM^2 = 10 - AI^2$ حيث I منتصف القطعة $[AB]$ $IM = 2$ تكافئ طريقة (2): $AM^2 + BM^2 = 20$ تكافئ $x^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 4$
0.75	0.50 0.25	(4) الوضع النسبي للمستوي (P) و سطح الكرة (S) . $d(I; (P)) = 0$ ومنه (P) يقطع (S) في دائرة مركزها I ونصف قطرها 2
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1.25	0.25 0.25 0.25	(1) أ) $\text{pgcd}(20;104) = 4$ بما أن $\text{pgcd}(20;104)$ قاسم للعدد 272 فإن المعادلة (E) تقبل حلول ب) بيان أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 3[5]$ $26x - 5y = 68$ تكافئ (E) ومنه $26x \equiv 68[5]$ ومنه $x \equiv 3[5]$ مجموعة حلول المعادلة (E) هي : $S = \{(5k+3; 26k+2) / k \in \mathbb{Z}\}$
	0.50	
1.50	0.50 0.25	(2) تعيين α و β $\begin{cases} 104\alpha - 20\beta = 272 \\ 0 \leq \alpha \leq 3; 0 \leq \beta \leq 3 \end{cases}$ تكافئ $\overline{1\alpha\alpha\beta 01} = \overline{1\alpha\beta 01}$

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة : الرياضيات / الشعبة : رياضيات/البكالوريا دورة: 2017

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
	0.50	$\begin{cases} \alpha = 5k+3 \\ \beta = 26k+2 \end{cases} / k \in \mathbb{N} \text{ معناه}$ $0 \leq \alpha \leq 3; 0 \leq \beta \leq 3$
	0.25	
		$\begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = 2 \end{cases} \text{ معناه}$ كتابة λ في النظام العشري: $\lambda = 2017$
	2×0.25	(3) التحقق أن كلا من 2017 و 1009 عدد أولي تعيين الثنائيات $(a; b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $2m - d = 2017$ $\begin{cases} 2a'b' = \frac{2017}{d} + 1 \\ a = a'd; b = b'd \text{ تكافئ } 2m - d = 2017 \\ p \gcd(a', b') = 1 \end{cases}$
1.25	0.25	
	2×0.25	ومنه : $(a; b) \in \{(1; 1009), (1009; 1), (2017; 2017)\}$
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
01	0.25	(1) حل المعادلة : $\Delta = -24 = (2i\sqrt{6})^2$ $S = \{2 - 2i; \sqrt{2} + i\sqrt{6}; \sqrt{2} - i\sqrt{6}\}$
	3×0.25	
	3×0.25	(2) أ) $z_C = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ و $z_B = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{3}}$ ، $z_A = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{3}}$ بما أن $OA = OB = OC = 2\sqrt{2}$ فإن النقط A ، B و C تنتمي إلى الدائرة (Ω) التي مركزها O و نصف قطرها $2\sqrt{2}$.
	0.25	ب) $\left(\frac{z_A}{z_C}\right)^n = e^{i\frac{7\pi}{12}n}$ تخيلي صرف
	0.50	معناه $\frac{7\pi n}{12} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ معناه $n = 12h + 6$ / $h \in \mathbb{N}$
3.25	0.25	ج) التحقق أن C نقطة من (Γ) من أجل $z \neq z_C$: $z = z_C - k\left(\frac{z_A}{z_B}\right)$ تكافئ $\arg(z - z_C) = \pi + \arg\left(\frac{z_A}{z_B}\right)$
	0.50	تكافئ $(\vec{u}; \overrightarrow{CM}) = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$
	0.25	

العلامة		عناصر الإجابة																		
المجموع	مجزأة																			
	0.25	و منه (Γ) مجموعة نقط نصف المستقيم الذي حده C و يصنع مع حامل محور الفواصل زاوية $-\frac{\pi}{3}$. انشاء (Γ). 																		
0.75	0.50 0.25	(3) تعيين طبيعة التحويل $h \circ r$ هو تشابه مباشر مركزه O و نسبته 2 زاويته $-\frac{\pi}{3}$ صورة الدائرة (Ω) بالتحويل $h \circ r$ هي الدائرة (Ω') التي مركزها O و نصف قطرها $4\sqrt{2}$.																		
التمرين الرابع: (07 نقاط)																				
2.25	0.25 0.25 0.25	(1) أ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ $y=0$ معادلة المقارب للمنحني (C_f).																		
	0.50 0.25	ب) بيان أن : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = x(x^2 - 5x + 4)e^{-x+1}$ ، إشارة $f'(x)$ <table border="1" data-bbox="671 1339 1123 1449"><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	0	-						
x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$															
$f'(x)$	-	0	+	0	-															
	0.25	اتجاه تغير الدالة f f متزايدة تماما على $[0;1]$ و $[4;+\infty[$ f متناقصة تماما على $[1;4]$ و $]-\infty;0]$																		
	0.50	جدول التغيرات <table border="1" data-bbox="544 1686 1260 1874"><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>0</td><td>1</td><td>$-32e(-3)$</td><td>0</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	0	-	$f(x)$	$+\infty$	0	1	$-32e(-3)$	0
x	$-\infty$	0	1	4	$+\infty$															
$f'(x)$	-	0	+	0	-															
$f(x)$	$+\infty$	0	1	$-32e(-3)$	0															
0.50	0.50	(2) معادلة المماس (T) $y = -4e^{-1}(x - 2)$																		

العلامة		عناصر الإجابة												
المجموع	مجزأة													
1.50	0.25	3 دراسة اتجاه تغير الدالة h $h'(x) = x(2-x)e^{-x+2}$												
	0.25	h متزايدة تماما على $[0;2]$ h متناقصة تماما $[2;+\infty[$ استنتاج إشارة $h(x)$:												
		<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$h'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$h(x)$</td><td></td><td>↗ ↘</td><td></td></tr></table>	x	0	2	$+\infty$	$h'(x)$	+	0	-	$h(x)$		↗ ↘	
	x	0	2	$+\infty$										
	$h'(x)$	+	0	-										
	$h(x)$		↗ ↘											
0.25	من أجل كل $x \in [0;+\infty[$ فإن $h(x) \leq 0$ تحديد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (T) إشارة $(2-x)h(x) = (2-x) \times e^{-1} \times h(x) = f(x) - (-4e^{-1}(x-2))$ من إشارة $(2-x)h(x)$													
0.25	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$(2-x)h(x)$</td><td>0</td><td>-</td><td>+</td></tr></table>	x	0	2	$+\infty$	$(2-x)h(x)$	0	-	+					
x	0	2	$+\infty$											
$(2-x)h(x)$	0	-	+											
0.25	(C_f) فوق (T) على المجال $]2;+\infty[$													
0.25	(C_f) تحت (T) على المجال $]0;2[$													
01	0.25	4 ارسم المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $]0;+\infty[$.												
	0.75													
0.75	0.75	5 المناقشة بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة (E) . إذا كان $m = -4e^{-1}$ أو $m > 0$ فإن المعادلة لها حلا وحيد إذا كان $-4e^{-1} < m < 0$ فإن للمعادلة ثلاثة حلول إذا كان $m = 0$ فإن للمعادلة حلين												
	0.25	6 جدول تغيّرات الدالة g . الدالة g هي مركب الدالة مقلوب و الدالة f بهذا الترتيب												

العلامة		عناصر الإجابة																		
المجموع	مجزأة																			
01	0.25	(يمكن استعمال مشتقة مركب دالتين) $(g'(x) = \frac{-4x^2 + 5x - 1}{x^3} e^{1-\frac{1}{x}})$ النهايات : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ إشارة $g'(x)$																		
	0.25	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>$1 + \infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	0	$\frac{1}{4}$	$1 + \infty$	$g'(x)$	-	0	+	0	-								
	x	0	$\frac{1}{4}$	$1 + \infty$																
$g'(x)$	-	0	+	0	-															
0.25	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>0</td><td>$\searrow$</td><td>$(-32)e^{-3}$</td><td>$\nearrow$</td><td>1</td><td>$\searrow$</td><td>0</td></tr></table>	x	0	$\frac{1}{4}$	1	$+\infty$	$g'(x)$	-	0	+	0	-	$g(x)$	0	$\searrow$	$(-32)e^{-3}$	$\nearrow$	1	$\searrow$	0
x	0	$\frac{1}{4}$	1	$+\infty$																
$g'(x)$	-	0	+	0	-															
$g(x)$	0	$\searrow$	$(-32)e^{-3}$	$\nearrow$	1	$\searrow$	0													

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة : الرياضيات / الشعبة : رياضيات/البكالوريا دورة: 2017

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	الموضوع الثاني
التمرين الأول: (04 نقاط)		
0.75	0.75	(1) برهان بالتراجع أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $3u_n = 7^{n+1} - 4$.
1.25	0.25	(أ) حساب بدلالة n المجموع : $S_n = \frac{7^{n+1} - 1}{6}$
	0.50	إيجاد علاقة بين S_n و S'_n : $3S'_n = 7S_n - 4(n+1)$
	0.50	(ب) استنتاج أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $18 \times S'_n = 7^{n+2} - 24n - 31$.
01	4×0.25	(2) (أ) دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 7^n على 5. $7^{4k} \equiv 1[5]$; $7^{4k+1} \equiv 2[5]$; $7^{4k+2} \equiv 4[5]$; $7^{4k+3} \equiv 3[5]$ / $k \in \mathbb{N}$
01	4×0.25	(ب) تعيين قيم n $n \in \{20h+12 ; 20h+13 ; 20h+10 ; 20h+19 / h \in \mathbb{N}\}$ معناه $S'_n \equiv 0[5]$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
0.75	0.75	(1) تعيين معادلة ديكارتية للمستوي (P) : $y - z + 2 = 0$
2.25	0.50	(2) (أ) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x \cos \alpha - 2y \sin \alpha - z - \frac{3}{4} = 0$ تكافئ
	0.50	$(x - \cos \alpha)^2 + (y - \sin \alpha)^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = 2$
	0.50	(E_α) هي سطح كرة مركزها $(\cos \alpha ; \sin \alpha ; \frac{1}{2})$ ونصف قطرها $\sqrt{2}$
	0.50	(ب) الوضع النسبي للمستوي (P) و سطح الكرة (E_α) .
	0.50	$d((p); \omega_\alpha) = \frac{\frac{3}{2} + \sin \alpha}{\sqrt{2}}$
0.25	0.25	إذا كان $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6}\right]$ فإن (P) يقطع (E_α) في دائرة
	0.25	إذا كان $\alpha = \frac{\pi}{6}$ فإن (P) يمس (E_α)
	0.25	إذا كان $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$ فإن $(P) \cap (E_\alpha) = \{ \}$
01	0.50	(3) التمثيل الوسيط للمستقيم (D) / $t \in \mathbb{R}$ $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = t + \frac{1}{2} \\ z = -t + \frac{1}{2} \end{cases}$

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة : الرياضيات / الشعبة : رياضيات/البكالوريا دورة: 2017

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
	0.50	استنتاج إحداثيات $I(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
0.75	0.25 2×0.25	$\left(\frac{5}{2} + i\right)^2 = \frac{21}{4} + 5i \quad (I)$ الجزرين التربيعيين للعدد المركب : $\frac{21}{4} + 5i$ هما $\frac{5}{2} + i$; $-\frac{5}{2} - i$
0.75	0.50 0.25	$z_A = \frac{5}{2} + i \quad (1)$ $z_C = -\frac{5}{2} + i$
01	0.50 0.50	$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = e^{i\frac{\pi}{2}} \quad (2)$ المثلث ABC قائم في B ومتقايس الساقين
2.50	0.75	$z' = \frac{1}{2}(1+i)z - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}i \quad (3)$ أ) العبارة المركبة للتشابه المباشر :
	0.50	نسبة التشابه S هي $\frac{\sqrt{2}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$
	0.25	$T_n = S \circ S \circ S \circ \dots \circ S = S \left(B; \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n; \frac{n\pi}{4} \right) \quad (ب)$
	0.50	T_n تحاك معناه $n=4k \quad / k \in \mathbb{N}$ العناصر المميزة. مركز التحاكي هو B ونسبته معرفة كما يلي :
	2×0.25	إذا كان k زوجيا فان نسبته هي $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$ ، إذا كان k فرديا فان نسبته هي $-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
0.50	0.25 0.25	(I) 1) دراسة اتجاه تغيّر الدالة g. $g'(x) = -\frac{x+1}{x^2}$ g متناقصة تماما على $]0; +\infty[$
	0.50	(2) بيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1,76; 1,77[$

العلامة		عناصر الإجابة													
المجموع	مجزأة														
01	0.50	استنتج إشارة $g(x)$ <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$\alpha + \infty$</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>+</td><td>-</td></tr></table>		x	0	$\alpha + \infty$	$g(x)$	+	-						
x	0	$\alpha + \infty$													
$g(x)$	+	-													
0.75	0.25 0.25 0.25	(1) اثبات أن الدالة f مستمرة عند العدد 0 على اليمين $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ التفسير البياني (C_f) يقبل نصف مماس يوازي حامل محور الترتيب													
0.50	0.50	(2) اثبات أن: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{g(x)}{(x - \ln x)^2}$.													
01	0.25 0.25 0.50	(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ التفسير البياني: (C_f) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $y = 1$ جدول تغيرات الدالة f . <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>0</td><td>$f(\alpha)$</td><td>1</td></tr></table>		x	0	α	$+\infty$	$f'(x)$	+	0	-	$f(x)$	0	$f(\alpha)$	1
x	0	α	$+\infty$												
$f'(x)$	+	0	-												
$f(x)$	0	$f(\alpha)$	1												
2.25	0.25 0.25 0.50	(4) $h'(x) = \frac{x-1}{x}$ من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما ، لدينا $h(x) \geq h(1)$ ومنه $h(x) > 0$ الوضع النسبي: $f(x) - 1 = \frac{1 + \ln x}{x - \ln x}$ (C_f) تحت (Δ) من أجل $x \in \left]0; \frac{1}{e}\right[$ ، (C_f) فوق (Δ) من أجل $x \in \left[\frac{1}{e}; +\infty\right[$ ، $(C_f) \cap (\Delta) = \left\{A\left(\frac{1}{e}; 1\right)\right\}$ ، <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$\frac{1}{e}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x) - 1$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>		x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$	$f(x) - 1$	-	0	+				
x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$												
$f(x) - 1$	-	0	+												

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
	01	(ب) الرسم
	0.25	(5) اثبات أن: من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$ ، $\frac{1}{x} + 1 \leq f(x) \leq f(\alpha)$ ، من جدول تغيرات الدالة f نجد (1)..... $f(x) \leq f(\alpha)$ ، إشارة: $f(x) - (\frac{1}{x} + 1) = \frac{(x+1)\ln x}{x - \ln x}$
01	0.25	من أجل $x \geq 1$ ، (2)..... $f(x) - (\frac{1}{x} + 1) \geq 0$ ، من (1) و (2) نجد: $\frac{1}{x} + 1 \leq f(x) \leq f(\alpha)$
	0.25	- بما ان $F(e) = \int_1^e f(t)dt$ فان $F(e)$ هو مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) وحامل
	0.25	محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتيهما $x=1$; $x=e$ - حصر $F(e)$ هو : $e \leq F(e) \leq f(\alpha)(e-1)$